


多元微分

1. 概念

极限

1. 连续性
2. 可导性
3. 可微性

特殊方向 $\Delta y = f(x)$

不相代替

任意方向 $\Delta x, \Delta y$ 独立

$O(\Delta x^2 + \Delta y^2)$ or $O(\Delta x \Delta y)$

2. 导数计算

① 显式函数: 链式法则 (多元=加法&乘法)

② 隐式函数: $\begin{cases} \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_y} & \text{公式法} \\ F(x, y, z) \rightarrow \text{求偏导 / 求微分} \end{cases}$

高阶

③ 抽象函数 $f(x, y, z)$ 不太会考

前提可微

④ 方向导数: 与偏导数的关系 (和方向余弦的乘积相加)

? 不可微 $\Rightarrow$ 梯度定义

⑤ 梯度 (变化最快的方向)

$$\vec{g} = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial t} = (\vec{g}, \vec{v})$$

$\vec{v}$ 和 $\vec{g}$ 同向时 $\frac{\partial f}{\partial t}$ 最大

反向时最小

3. 应用

① M问

(逆命题, 必会!!)

曲线 切向

切线方程

法平面方程

曲面 法向

切平面方程

法线方程

曲线切向

参数形式 easy!

曲面相交

Jacobi 注意轮换

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} = \eta'$$

法向外积 (两个曲面的外积是曲线方向向量)

曲面法向

显式 $(F'_x, F'_y, -1)$

隐式 (F'_x, F'_y, F'_z)

参数形式

Hessian (2333)

② 极值

(无条件)

求驻点 + 判断是否相值 + 结论

$$\Delta = f''_{xx} f''_{yy} - (f''_{xy})^2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \text{ 是} \\ \Delta < 0 \text{ 不是} \end{cases} \begin{cases} f''_{xx} > 0 \text{ 极小} \\ f''_{xx} < 0 \text{ 极大} \end{cases}$$

条件极值 $\Rightarrow$ Lagrange 函数 解方程

③ 最值 驻点 + 边界 $\Rightarrow$ 求出最大最小
(代入比大小)

二. 多元积分

1. 二、三元 $\begin{cases} \text{二元: 极坐标} \\ \text{三元: } \begin{cases} \text{球坐标} \\ \text{柱坐标} \end{cases} \end{cases}$

2. 从重积分到线积分

难点: D 确定 $h(x, y)$ $h(x, y)$ 的确定
 $\Rightarrow$ 坐标变换后积分区域 (上下限)

三. 级数

1. 常数列级数

① 根值法 $\begin{cases} \text{收敛: 发散} \\ \text{通用} \end{cases} \begin{cases} \text{收敛条件:} \\ \text{性质:} \end{cases}$
 绝对收敛
 条件收敛

② 比值法 $\begin{cases} \text{定义} \\ \text{比较} \end{cases}$

公式法 Cauchy, D'Alembert, Cauchy 积分, Leibniz

③ 常见级数: 等比, p -级数, Leibniz

2. 幂级数

① 求收敛半径, 收敛区域 端点!
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$

$$\begin{aligned} \sum x^n &= \frac{1}{1-x} & \sum nx^n &= \frac{x}{(1-x)^2} \\ e^x & & \ln(1-x) & \sin x & \cos x \end{aligned}$$

② 求和函数 分解 / 积分 / 求导 / 换元法
常见幂级数

3. Fourier 级数

1. 基本公式 $[-\pi, \pi] \rightarrow [-T, T]$

2. 正弦、余弦级数: $f(x)$ 奇偶性 奇延拓、偶延拓

3. 一维区间 (a, b) $y=10-x$ $x \in (5, 15)$

$$\text{令 } x' = x - \frac{a+b}{2} \Rightarrow x' \in \left[-\frac{b-a}{2}, \frac{b-a}{2}\right]$$

$$y(x') = f\left(x' + \frac{a+b}{2}\right)$$

$g(x')$ 展开

将 $x' = x - \frac{a+b}{2}$ 代入

4. $y(x)$ 的傅里叶级数

$$f(x) \checkmark \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

有条件. 必须证明

(2) 微分方程

1. 变量可分离

2. 一阶线性方程 $y' = g(x) e^{\int f(x) dx} + e^{\int f(x) dx} \int g(x) e^{-\int f(x) dx} dx$

3. 二阶常系数特征方程和特解

4. 高阶 换元 $\left\{ \begin{array}{l} \text{换未知函数} \\ \text{换变量} \end{array} \right. \quad y \rightarrow \cos y / e^y / \dots \quad \frac{dy}{dx} \rightarrow \frac{dy}{dy}$